

TANGGAL PERCOBAAN : 19/10/26

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : Trigonometric with function



Intelligentia - Dignitas

NAMA : Tiara Novita Sari

NIM : 1306625008

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3

Trigonometric With Function

A) Problem Statement

Membuat sebuah program untuk menghitung nilai sinus dan kosinus suatu sudut menggunakan pendekatan deret Mc Laurin.

B) Mathematical Equation

o> Rumus mengubah derajat ($^{\circ}$) ke radian :

$$x = \theta \frac{\pi}{180}$$

o> Deret Mc Laurin untuk sinus :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Secara umum :

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

o> Deret Mc Laurin untuk cosinus :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

umumnya :

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

o> Relative Error :

$$Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$$

• AV = Approximation Value

• TV = True Value

C. Algoritma

1. Mulai

2. Import Math

3. Ulangi selama while True (loop luar / besar)

3.1 Cetak judul program

3.2 cetak nama

3.3 cetak NIH

3.4 Input sudut dalam derajat

3.5 konversi derajat ke radian : $x = \text{radians}(\text{derajat})$

3.6 Hitung TV (True Value)

3.6.1 $TV_sin = \sin(x)$

3.6.2 $TV_cos = \cos(x)$

3.7 cetak TV Sin

3.8 cetak TV Cos

3.9 cetak header tabel

3.10 Set $n = 1$

3.11 Ulangi selama True (loop dalam / kecil)

3.11.1 Panggil def $\text{sinus}(x, n)$

3.11.1.1 $\text{hasil} = 0$

3.11.1.2 untuk i dari 0 sampai $n-1$ (for i in range(n))

3.11.1.2.1 $\text{suku} = ((-1)**i) * (x**(2*i+1)) / \text{math.factorial}(2*i+1)$

3.11.1.2.2 $\text{hasil} += \text{suku}$

3.11.1.3 return hasil

3.11.1.4 $AV_sin =$ hasil yang dikembalikan

3.11.2 Panggil def $\text{cosinus}(x, n)$

3.11.2.1 $\text{hasil} = 0$

3.11.2.2 untuk i dari 0 sampai $n-1$ (for i in range(n))

3.11.2.2.1 $\text{suku} = ((-1)**i) * (x**(2*i)) / \text{math.factorial}(2*i)$

3.11.2.2.2 $\text{hasil} += \text{suku}$

3.11.2.3 return hasil

3.11.2.4 $AV_cos =$ hasil yang dikembalikan

3.11.3 Panggil def $\text{error}(AV_sin, TV_sin)$

3.11.3.1 $ER = \text{abs}((AV - TV) / TV) * 100$

3.11.3.2 return ER

3.11.3.3 $ER_sin =$ ER yang dikembalikan

3.11.4 Panggil def $\text{error}(AV_cos, TV_cos)$

3.11.4.1 $ER = \text{abs}((AV - TV) / TV) * 100$

3.11.4.2 return ER

3.11.4.3 $ER_cos =$ ER yang dikembalikan

3.11.5 Tampilkan hasil tabel (n , $AV_{\sin}$, $ER_{\sin}$, $AV_{\cos}$, $ER_{\cos}$)

3.11.6 Jika $ER_{\sin} < 5\%$ dan $ER_{\cos} < 5\%$

3.11.6.1 Ya $\rightarrow$ Break (keluar dari loop dalam/kecil)

3.11.6.2 Tidak $\rightarrow$ lanjut 3.11.7

3.11.7 $n = n + 1$, kembali ke 3.11.1

3.12 Input ulang (y/t)

3.13 Jika ulang == t

3.13.1 Ya $\rightarrow$ Break (keluar dari loop luar/besar)

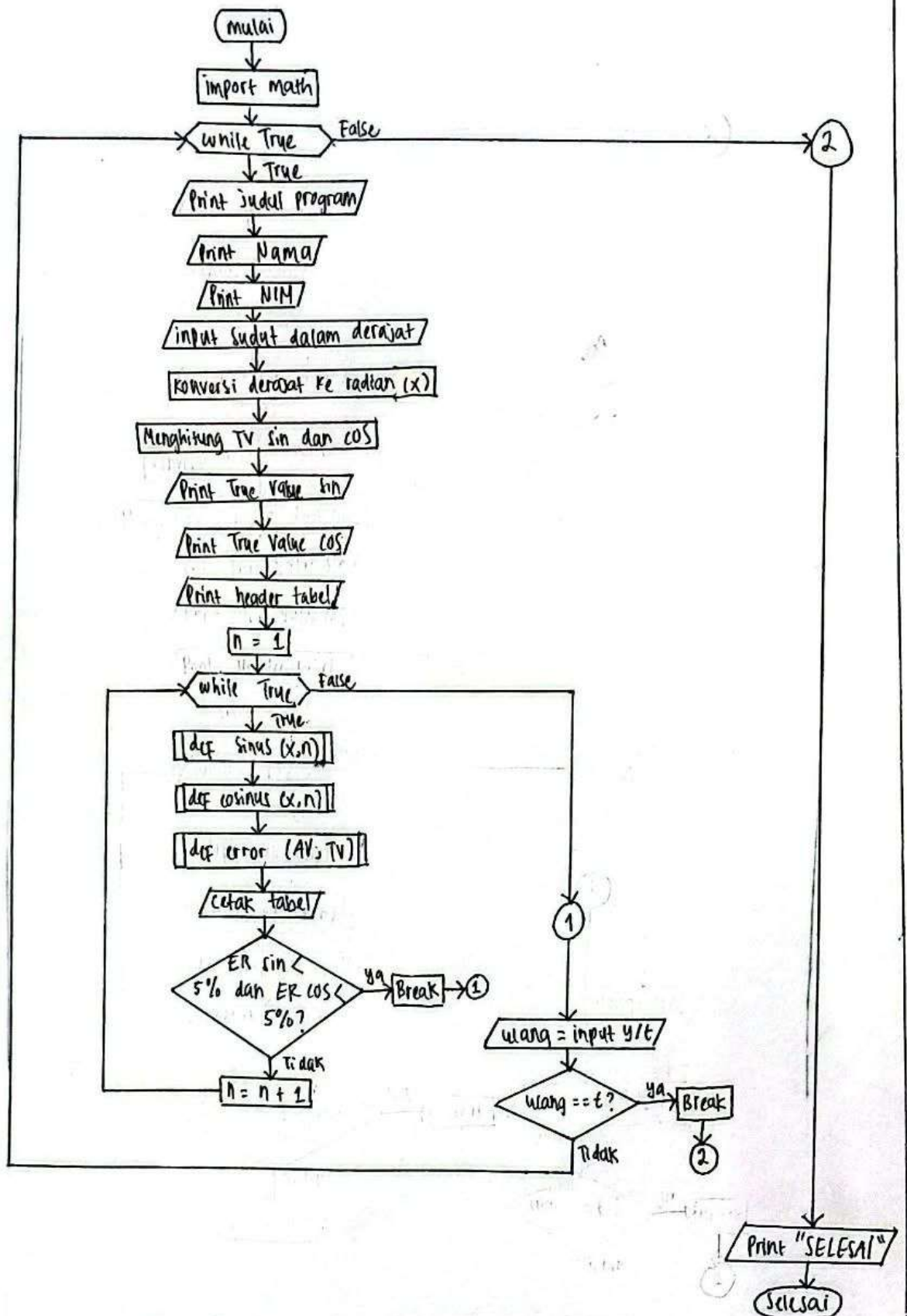
3.13.2 Tidak $\rightarrow$ kembali 3.1

4. cetak "SELESAI"

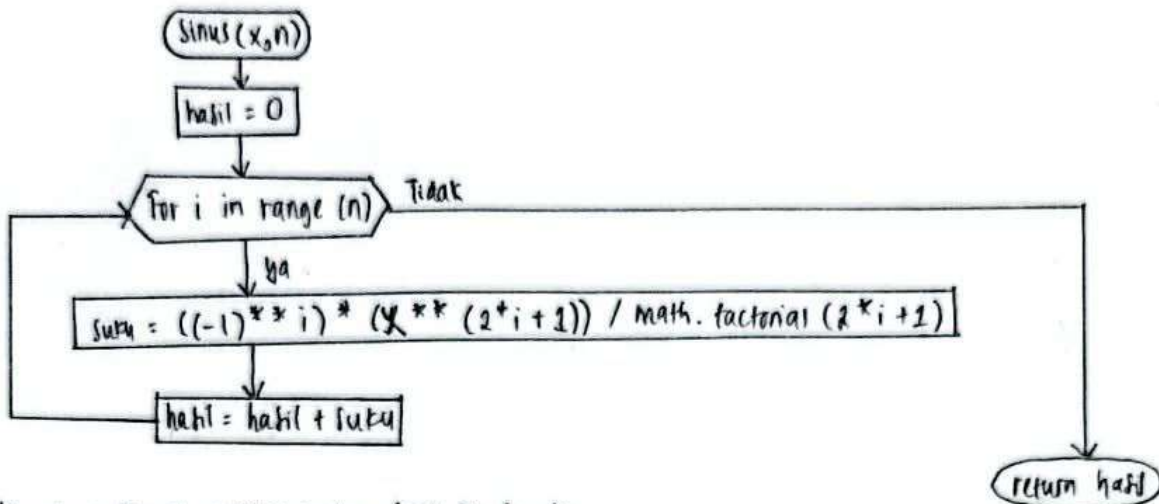
5. Selesai

D. Flowchart

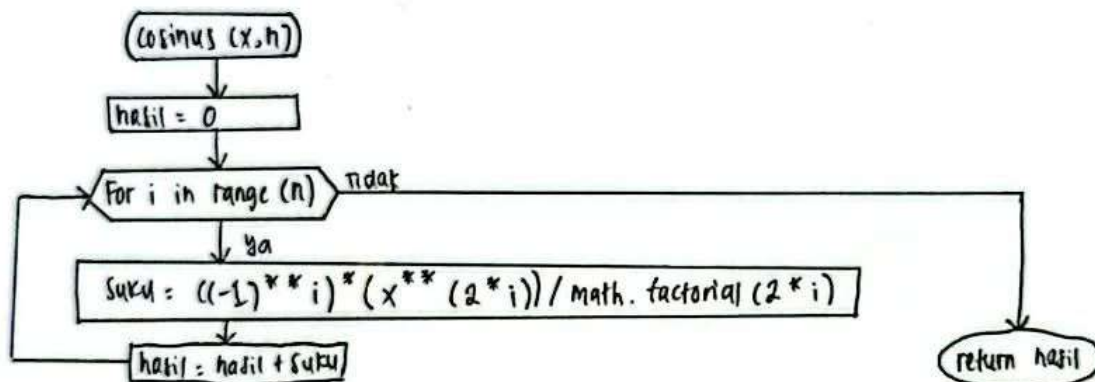
Program Utama :



Flowchart Fungsi sinus deret Mc Laurin



Flowchart Fungsi cosinus dengan deret Mc Laurin



Flowchart Fungsi ER (Relative Error)

